

支持 3G/4G、Wi-Fi 和链路备份的增强型工业路由器

InRouter615-S 系列

工业LTE路由器



InRouter615-S(简称 IR615-S)系列产品，是集 3G/4G 网络、虚拟专用网等技术于一体的物联网无线路由器产品，是映翰通公司 IR6x5 系列路由器的增强版。该设备凭借 3G/4G 无线广域网以及 Wi-Fi 无线局域网等技术，提供不间断的多种网络接入能力，以其全面的安全性和无线服务等特性，实现多达万级的设备联网，为真正意义上的设备信息化提供数据的高速通路。

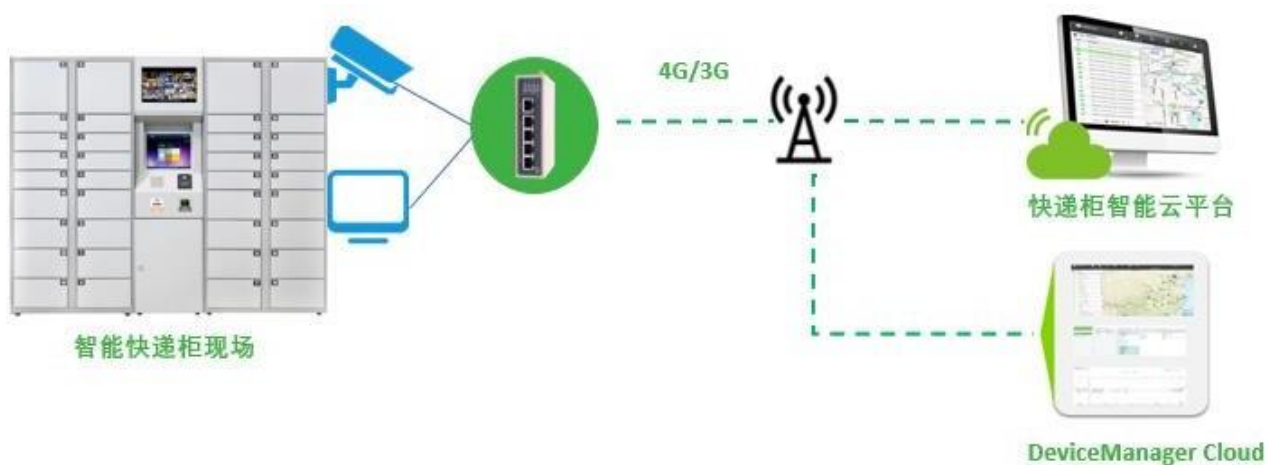
该产品的设计完全满足了无人值守现场通信的需求，采用软硬件看门狗及多级链路检测机制保证通信的稳定性和可靠性，同时支持映翰通 Device Manager “设备云”管理平台，方便用户远程管理，充分保证了设备管理的智能化。多种 VPN 技术保证了数据传输的安全性，防止数据被恶意访问或篡改。人性化的 WEB 配置界面设计，方便用户配置，极大地降低了用户使用难度。

多种网络接入、易于部署和完善的远程管理功能在物联网建设浪潮中熠熠生辉。

IR615-S 系列路由器特别适合大规模的设备联网，应用众多领域：

- 快递终端柜子
- 分支机构联网
- 商业联网
- 市政供热、燃气阀室
- 水处理
- 安防刑侦
- 智能交通
- 智能电网
- 智能制造
- 光伏新能源
- 工业自动化

应用方案



特性和优势

- + 支持 4G LTE CAT4 /LTE CAT6 高速网络
- + 支持 WLAN
- + 5个以太网口，WAN/LAN/VLAN
- + 多种VPN功能
- + 多种链路冗余设计，保障设备网络通信不间断
- + 负载均衡，有效提升带宽
- + 支持 SNMP 及映翰通 Device Manager 云平台，实现高效的远程集中网管
- + 支持高效完成大规模设备网络部署
- + 尺寸小巧紧凑，便于安装
- + 全工业化设计，无惧恶劣条件的挑战

提供不间断的多种网络接入能力

提供快速的 LTE 广域网链路，实现业务的连续性和广域网的多样性。无论设备处于何处，均可选择全球覆盖广泛的 3G/4G 网络，以保证设备互联互通。用户可选择 LTE CAT4（下行 150Mbps，上行 50Mbps）、CAT1（下行 10Mbps，上行 5Mbps）、CATM（下行 375Kbps，上行 300Kbps）网络制式服务。

支持 Wi-Fi，集 AP/客户端于一体，轻松构建安全无线网络。支持 802.11b/g/n 标准的通信，满足用户对于 WLAN 无线接入的需要，速率最高可达 300Mbps，轻松构建无线局域网，支持 WEP/WPA/WPA2 等加密，保障无线局域网的安全。支持 3G/4G 和 Wi-Fi 互为备份，为用户提供冗余的通讯链路，是数据传输不间断的又一强有力保障。

强大的安全功能

数据传输安全，支持 IPsec VPN、L2TP、PPTP、OPEN VPN、DMVPN、GRE、CA 证书保障数据安全传输。

网络防护安全，支持 SPI 全状态检测、Secure Shell（SSH）、入侵保护（禁 Ping）、DDoS 防御、攻击防御、IP-MAC 绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。

设备管理安全，支持用户分级授权管理，实现不同用户不同权限的安全管理机制。

链路冗余设计

具备多种链路冗余设计，确保现场通讯不间断。

支持负载均衡，有效利用带宽 支持 3G/4G、Wi-Fi 和有线互为备份。

双 SIM 卡设计，可支持不同运营商之间网络切换。

VRRP 热备份功能，实现多台路由器之间链路备份。

支持网管平台，实现集中管理和规模化部署

支持映翰通 DeviceManager(DM)“设备云”管理平台，方便用户通过管理平台对大量设备进行状态。

监控和集中管理。可同时对大量设备进行配置，提高网络部署和维护的工作效率。

工业化设计

金属外壳，防护等级为 IP30。

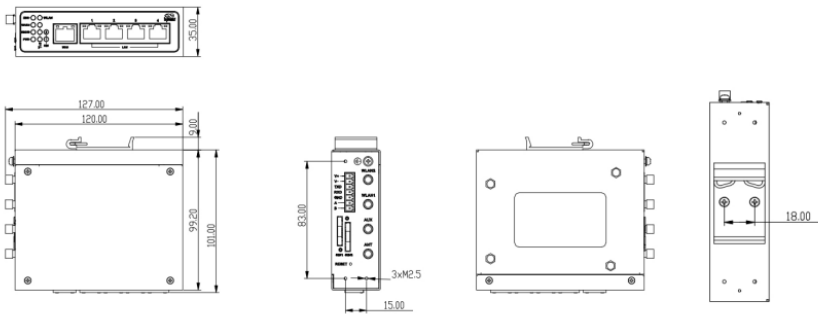
EMC 各项等级指标达 3 级。

以太网口支持 1.5KV 隔离变压保护。

宽温支持：-20℃ ~ 70℃。

宽压支持：DC9 ~ 26V，最大 36V。

产品尺寸



7PIN 工业端子接口定义

针脚	定义	说明
1	V+	电源正极
2	V-	电源负极
3	TXD	串口 RS232 发送
4	RXD	串口 RS232 接收
5	GND	串口 RS232 信号地
6	A	串口 RS485 +
7	B	串口 RS485 -

导轨安装示意图，可选壁挂和挂耳安装，请参照“快速安装手册”

产品规格

IR615-S 硬件规格			
项目	IR615-S		
接口			
以太网端口	1*10/100Mbps 快速以太网 WAN 端口，4*10/100Mbps 快速以太网 LAN 端口，1.5KV 网络隔离变压保护		
电源接口	DC9 ~ 26V，最大36V		
工业串行接口	RS-232/485 *1		
	ESD防护：15KV		
复位按键	针孔式复位按键		
SIM 卡座	2 * 抽屉式卡座		
天线接头	Cellular: SMA *2 WLAN: RP-SMA *2		
接地端子	支持		
机械特性			
产品尺寸	127 * 108.2 * 35mm	产品重量	440g
安装方式	标配导轨。可选挂耳/壁挂	防护等级	IP30
外壳	金属壳	散热方式	无风扇散热
设备功率			
待机功率	120mA-200mA@12V		
工作功率	150mA-320mA@12V		
峰值功率	320mA@12.0V		
Wi-Fi 发射功率			
发射功率	802.11b:16dBm+/-2dBm(11Mbps) 802.11g:16dBm+/-2dBm(54Mbps) 802.11n@2.4GHz:16dBm +/-2dBm(HT20MCS7) 802.11n@2.4GHz:16dBm +/-2dBm(HT40MCS7)		
环境温度湿度			
存储温度	-40 ~ 85℃	环境湿度	5 ~ 95% (无凝霜)
工作温度	-20 ~ 70℃		
指示灯			
LED	Power, Status, Warn, Error, WLAN, Link, Signal		
EMC 指标			
静电	EN61000-4-2, level 3		
辐射电场	EN61000-4-3, level 3		
脉冲电场	EN61000-4-4, level 3		
浪涌	EN61000-4-5, level 3		
传导骚扰抗扰度	EN61000-4-6, level 3		
震荡波抗扰度	EN61000-4-12, level 3		
物理特性			
防震	IEC60068-2-27	振动	IEC60068-2-6
跌落	IEC60068-2-32		
认证			
CE, UKCA, E-MARK, FCC, IC, PTCRB, AT&T, Verizon, T-Mobile, RCM, SDPPI, IMDA, UL, C1D2, MIC&JATE			

注：*标注的功能正在开发中。

IR615-S 软件规格	
项目	IR615-S
网络互连	
网络接入	支持 APN、VPDN,支持双APN接入
接入认证	支持 CHAP/PAP 认证
网络制式	GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA、TD-LTE/FDD LTE
LAN 协议	支持 ARP、Ethernet、VLAN
WAN 协议	支持静态IP、DHCP、PPPoE、PPP
IP 应用	支持 Ping、Traceroute、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet、IP Passthrough
IP 路由	静态路由、OSPF动态路由
NAT	支持网络地址转换
网络安全	
防火墙	全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击
	过滤多播/Ping探测包、访问控制列表（ACL）
	内容 URL 过滤、端口映射、虚拟IP 映射、IP-MAC 绑定
数据安全	IPSec（IKEv1、IKEv2）/L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN/DMVPN/CA 证书
可靠性	
备份功能	支持双SIM卡切换、支持 VRRP 热备份、支持链路备份
链路在线检测	发送心跳包检测，断线自动连接
内嵌看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复
WLAN(可选)	
协议标准	IEEE 802.11b/g/n
工作模式	支持 AP、Client工作模式
速率	支持 300Mbps
安全特性	开放系统、共享密钥、WPA/WPA2 认证
	WEP/TKIP/AES 加密
传输距离	100M（实际传输距离视现场环境而定）
智能化	
集成DTU功能	支持TCP、UDP透明传输模式，TCP Server模式
	支持ModBus RTU转ModBus TCP 网桥
	支持DCUDP、DCTCP模式
	支持多达15个数据中心
网络管理	
QoS 管理	支持带宽限制，IP 限速
配置方式	支持 Telnet、Web、SSH 和 console 配置方式
升级方式	支持 web 升级、云平台远程升级方式
日志功能	支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志，重要日志掉电保存
短信功能	状态查询、配置、重启
按需拨号	按需拨号、数据激活、短信激活
网管功能	支持映翰通（DeviceManager）“设备云”网管平台，批量管理 加入用户体验计划接入映翰通云平台，享受高效便捷服务
简单网络管理功能	支持 SNMP v1/v2c/v3，支持 SNMP TRAP 功能
流量管理	支持流量阈值设定，支持流量统计和流量告警功能
告警功能	支持系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、sim 卡故障等告警
维护工具	Ping，路由跟踪，网速测试
状态查询	系统状态，modem 状态，网络连接状态，路由状态

订购信息

型号：IR615-S- <WMNN> - <W/空>			
型号	<WMNN> : 无线通讯类型&模块	<W/空> : Wi-Fi	双SIM卡
	U-UMTS(HSPA),L-LTE单模,L3-LTE三模,L5-LTE五模, L7-LTE七模		
IR615-S-L7/(TL01/60522)- <W/空>	中国 LTE CAT4		
	LTE-FDD Band 1/3/5/8		
	LTE-TDD Band 38/39/40/41		
	TD-SCDMA Band 34/39	W: Wi-Fi	支持
	UMTS (DC-HSPA+) Band 1/8	<空> : 无 Wi-Fi	
	EVDO 800MHz CDMA-1x 800MHz		
	EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz		
IR615-S-FQ53- <W/空>	欧洲 中东 非洲 LTE CAT1		
	LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28	W: Wi-Fi	支持
	LTE-TDD: Band 38/40/41	<空> : 无 Wi-Fi	
	GSM: Band 2/3/5/8		
IR615-S-L3- <W/空> (FQ58/60726)	欧洲&亚太 LTE CAT4		
	LTE-FDD: Band 1/3/7/8/20/28A		
	LTE-TDD: Band 38/40/41	W: Wi-Fi	支持
	WCDMA: Band 1/8	<空> : 无 Wi-Fi	
IR615-S-FQ78- <W/空>	GSM: Band 3/8		
	澳洲 南美 LTE CAT4		
	LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/28		
	LTE-TDD: Band 40	W: Wi-Fi	支持
IR615-S-FQ88- <W/空>	WCDMA: Band 1/2/5/8	<空> : 无 Wi-Fi	
	GSM: Band 2/3/5/8		
	日本 LTE CAT4		
	LTE-FDD: Band 1/3/8/18/19/26		
IR615-S-FQ88- <W/空>	LTE-TDD: Band 41	W: Wi-Fi	支持
	WCDMA: Band 1/6/8/19	<空> : 无 Wi-Fi	
	GSM: Band 2/3/5/8		
IR615-S-EN00- <W/空>	无模块	W: Wi-Fi <空> : 无 Wi-Fi	NA

关于我们

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码: 688080)是物联网(IoT)技术公司，成立于2001年，工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商。

公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，为客户提供工业物联网通信产品及物联网领域“云+端”整体解决方案，产品广泛适用于智能制造、智能电网、智能交通、智能零售等应用场景。公司始终坚持打造自主高端品牌，客户及合作伙伴包括国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、农夫山泉、GE医疗等世界知名企业，市场范围覆盖中国、美国、法国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。

北京总部

地址：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501
电话：010-84170010
邮编：100012

销售东区事业部

电话：18691383150
邮箱：kangmm@inhand.com.cn

智慧商业事业部

电话：18616595455
邮箱：wangrd@inhand.com.cn

国内电商事业部

电话：18602871945
邮箱：sunll@inhand.com

销售南区事业部

电话：13929508981
邮箱：shiyi@inhand.com.cn

智慧能源事业部

电话：13671069091
邮箱：daiqin@inhand.com.cn